導師備課筆記：廠商與生產（一）——投入、生產力與分工

> 主修 B 第 1 課 | 預計課堂：65–75 分鐘 | 學校進度：首課涵蓋校內筆記 Ch.03「生產和分工」及 Ch.04「生產要素」

教學目標

- 學生能依照資源在生產中的角色，分類四種生產要素，而非靠背誦物件名稱。
- 學生能計算勞動生產力，並清楚說出它與總產量不同。
- 學生能以一個因果鏈解釋分工如何影響勞動生產力，並提出一項合理限制。
- 為第 2 課的短期生產、總產量 / 平均產量 / 邊際產量圖表建立「投入與產出」的語言基礎。

課前準備

- 學校教材：`syllabus/student-notes/` 的 Ch.03「生產和分工」及 Ch.04「生產要素」。課前核對教師採用的用語；私有 / 公共物品不納入本輪主修 B。
- 課程 / 題庫定位：`syllabus/Econ_C&A_Guide_C_with_updates_in_2025.pdf` 必修部分 B；`past-papers/Topic 4 生產要素和生產級別.pdf`。未核對出處前不使用或宣稱任何特定歷屆試題。
- 開啟學生講義的 Desmos Graphing Calculator 連結，或預備 Google Sheets / Excel。
- 講義已內置「投入→生產過程→產出」和「總產量與勞動生產力比較」兩幅圖；螢幕分享講義即可使用。課堂不必預先畫曲線；第 2 課才分析短期生產曲線。

四課完成主修 B（供導師規劃）

課次	建議焦點	應花較多時間的原因
第 1 課（本課）	Topic 4：生產、分工、生產要素及勞動生產力	以校內 Ch.03、Ch.04 脈絡建立生產與投入概念；不把 Ch.03 的私有 / 公共物品帶入主修 B。
第 2 課	Topic 5：短期生產、TP / AP / MP及遞減邊際報酬	由投入數量變化連到產量變化，集中練計算和讀圖。
第 3 課	Topic 5：短期成本基本概念與計算	不教授更新指引註釋排除的成本曲線一般關係。
第 4 課	Topic 6：廠商形式、擴張及結合；LRAC 概念簡述	不安排 LRAC 圖表、曲線關係或專項操練。

> 上表是配合四課目標的教學規劃，不代替校內次序。按實際掌握程度調整時間和練習。

課堂流程

時間	教學環節	導師提示 / 檢查理解
0–7 分鐘	診斷及引入	問：「一杯手搖飲要甚麼才做得到？」把答案寫進投入 / 過程 / 產出三欄；順帶核實學校已教範圍。
7–20 分鐘	生產與四種生產要素	由茶飲店例子連結 Ch.03 的生產情境與 Ch.04 的資源分類。每次追問「它在這裡做甚麼？」再分類；比較現金、封口機、店主的決策。
20–34 分鐘	產量與勞動生產力	先讓學生猜甲、乙餅店誰較有效率，再要求她算「每人每小時」。板書公式及單位。
34–47 分鐘	分工和專門化	用網店訂單流程，請學生畫箭咀；要求她說出一個機制，而不是只說「更快」。
47–57 分鐘	圖表及工具化活動	先分享講義圖 2，問「哪一間總產量較大？哪一間每名工人產量較大？」；再在 Desmos / Sheets 輸入兩三組「勞工數目、總產量」。只確認橫、縱軸和單位；預告第 2 課會分析 TP / AP / MP。
57–68 分鐘	結構式題目	學生先完成第 1、2 問；第 3 問用「原因 → 每位勞工 → 結果」句框口答。
68–75 分鐘	Quick Check、功課及下課預告	用第 2、3、5 題檢查。預告第 2 課會問「增加一名工人時增加多少產出」，不要先要求背術語。

必須教會

- 生產要素按**功能**分類；資本是人造且協助生產的物品，並非所有金錢或物品。
- 勞動生產力是「總產量 ÷ 勞工數目」；比較不同規模廠商時必須先算比率。
- 分工提高生產力的可解釋機制：熟能生巧、減少工作轉換時間、利於使用專門機器。
- 分工的效果有條件：市場規模、協調成本和工作單調均可限制其好處。

可選內容

- 若學生已能流暢分類，省略更多生產要素例子，改花時間在結構式第 3、4 問。
- 若工具或網絡不便，跳過 Desmos，改在白板列出橫軸 / 縱軸；切勿犧牲生產力計算與因果解釋。
- 本課集中校內 Ch.03、Ch.04 中與 Topic 4 生產有關的內容；如學生筆記另含私有 / 公共物品，留待 Basic Economic Concepts 課題處理。

預期困難與補救

學生可能的錯誤 / 疑問	追問或解釋方式
把金錢一律寫成資本	問：「這張 $100 鈔票直接做了哪一道工序？」再問「用它買入封口機後呢？」
把土地只理解為農地	追問店舖可否離開所在地運作，引出地點 / 天然資源。
認為總產量較高就一定較有效率	先遮住總產量，問「兩間店每人各做多少？」再寫公式及單位。
只寫「分工令效率提高」	追問：「哪一步少了時間？工人因此可以做多了甚麼？」要求補回中間機制。
以為分工永遠有利	問一名員工的小店如何分成十個工序；引導到市場小、協調和重複工作的限制。

Zoom 教學提示

- 分享講義圖 1，用 Zoom 註解讓學生圈出「投入」中的電單車、外賣員、店主決策所屬要素；她說理由後才揭示答案。
- 螢幕分享 Desmos / Sheets 時，先讓學生指定軸名稱，再由導師輸入資料；避免導師單向展示完成圖。
- 叫學生以完整句完成句框：因為 _ _，所以每名工人在同一時間 _ _，因此勞動生產力 _ _。
- 需要快速診斷時，在聊天室請她只輸入一個數字：`120 ÷ 4 = ?`；答完才問該數字的單位。

香港生活例子 / 討論問題

- 茶飲店的封口機、店員、店舖位置和店主的擴張決定，各屬哪種生產要素？
- 速遞平台把取件、路線安排和送件分給不同崗位，有何效率好處？何時可能出現協調問題？
- 地鐵站附近的店舖位置為何可視為土地？提醒學生：分類按資源性質，不是按是否「一大片農田」。

課後跟進

- 學生仍未掌握：記錄她是否混淆資本與金錢、產量與生產力，並在第 2 課開首用一題重溫。
- 下課需重溫：投入、產出、每單位投入的產出，以及繪圖時的軸和單位。
- 可更新至 common mistakes：只有在課後實際觀察到上述誤解時才作匿名化記錄。